

IMAZO

置場
管理

IMAZO 置場管理

造船所パーツ置場管理アプリ

カメラ OCR で現場のパーツを高速登録。
位置情報・写真・操作履歴を残し、
探す・使う・棚卸す をすべて手元の iPhone で。

このアプリは何？

現場の混乱を、一台の iPhone で整える

01

鉄板加工〜組立工程の「パーツ置場」を、**iPhone** のカメラと地図で管理するアプリです。

登録する

カメラで撮影 →
OCR が文字を読む

見つける

テキストや地図で
素早く検索

棚卸す

使用済みに切替・
履歴と一緒に保管

現場で「あれ、どこに置いた？」を無くし、紙台帳・口頭管理から脱却します。

解決する課題

現場で日常的に起きていること

02

これまで

- ✕ 紙の台帳・ホワイトボードでの管理
- ✕ 「あのパーツどこ？」を毎回口頭で確認
- ✕ OCR/GPS がなく、人間の記憶頼り
- ✕ 電波が悪くて紙運用に逆戻り
- ✕ 誰がいつ動かしたか追えない

IMAZO 置場管理

- ✓ iPhone 片手で撮影 → 数秒で登録
- ✓ テキスト or 地図ですぐ検索
- ✓ OCR ・ GPS ・ 写真を自動で残す
- ✓ オフライン完結 — 電波不要
- ✓ 誰が・いつ・何をしたか全て履歴に

主要機能

03

5つの機能で「登録～棚卸」を一気通貫

1 登録

カメラ撮影で
パーツ名・位置・写真を
自動的に保存

2 検索

テキスト or カメラ OCR
で即座に部分一致検索

3 地図

全パーツの所在地を
地図上で一覧表示
(保管中 / 使用済み色分け)

4 状態管理

「使用済みにする」
「置場に戻す」
「位置情報を更新」

5 履歴・出力

監査ログ / 棚卸し提案 /
CSV エクスポート

機能① パーツ登録

撮るだけで、パーツ名・位置・写真が残る

04



登録の 3 ステップ

1 撮影

パーツの印字に照準を合わせてシャッター。
アプリは撮影と同時に OCR ・ GPS を並行処理します。

2 確認・修正

OCR で読み取った文字をパーツ名としてプリフィル。
間違っていればその場で修正できます（備考も任意）。

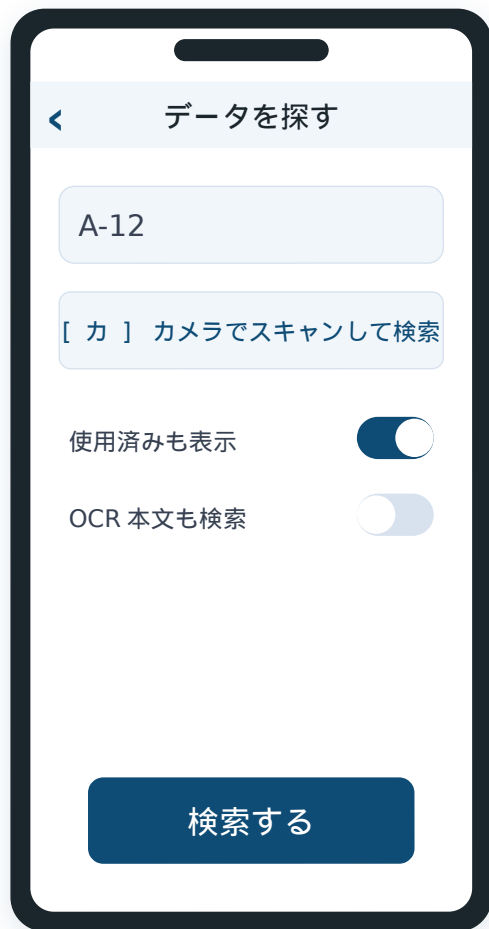
3 保存

自動で残る項目： 緯度・経度・GPS 精度・撮影元画像・OCR 生テキスト・登録日時・登録者・端末 ID

機能② 検索 と 地図表示

テキストでもカメラでも、すぐ見つかる

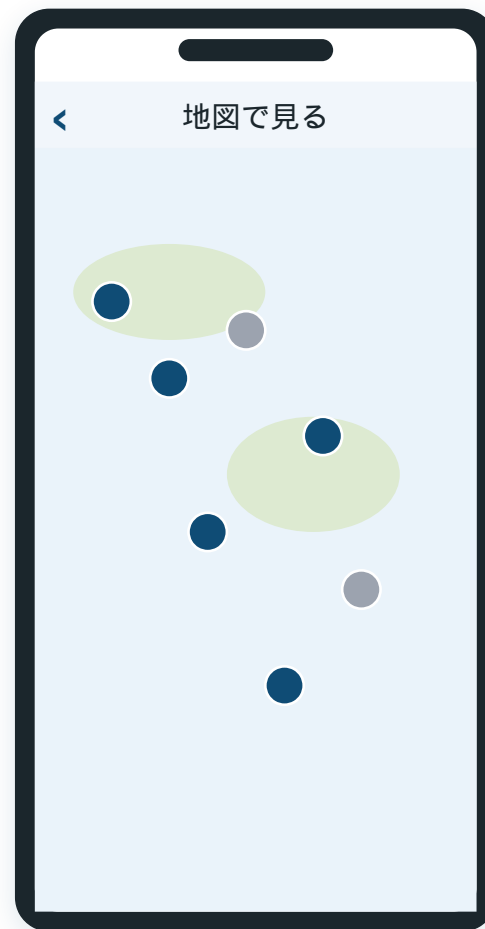
05



テキスト検索



検索結果一覧



地図ピン表示

検索の特長

- 部分一致でゆるく検索
- OCR 生テキストも対象にできる（誤読対策）
- カメラ OCR した文字をそのまま検索クエリに
- 「12 件ヒット」と件数表示
- 0 件時はメッセージでフィードバック
- 地図ピンタップで詳細画面へ直行

機能③ 状態管理

06

現場の動きに沿った、シンプルな2ステータス



破壊的な操作には必ず確認ダイアログ

「使用済みにする」「置場に戻す」「位置情報を更新する」「削除する」は、誤タップを防ぐため必ず確認ダイアログを挟みます。



「使用済みにする」

確認ダイアログ後、ステータスを変更。
使用日時も同時に記録。

「置場に戻す」

誤って使用済みにした場合の取消用。
位置情報は登録時のものを維持。

「位置情報を更新する」

100m 以上動かした場合のみ実行。
現在地の GPS で上書き。

機能④ 監査ログ & 棚卸し提案

07

「誰が・いつ・何をしたか」が全て残る

監査ログ

全ての変更操作（登録・編集・状態変更・位置更新・削除など）を時系列で1行ずつ追記します。一度書いた行は更新も削除もしません（append-only）。

●	4/25 14:32	田中 / A-1234	登録
●	4/25 15:10	佐藤 / A-1234	位置更新
●	4/26 09:05	山田 / A-1234	編集
●	4/26 13:50	山田 / A-1234	使用済みに変更
●	4/27 08:15	佐藤 / A-1240	登録

自動の棚卸し提案

6ヶ月以上更新されていない「保管中」パーツを1日1回検出し、まとめて使用済みに切り替えるか確認します。棚卸し作業を自動化。

長期保管パーツの確認

以下のパーツは6ヶ月以上更新されていません。

✓	B-0301	8ヶ月前
✓	B-0289	9ヶ月前
✓	B-0245	11ヶ月前

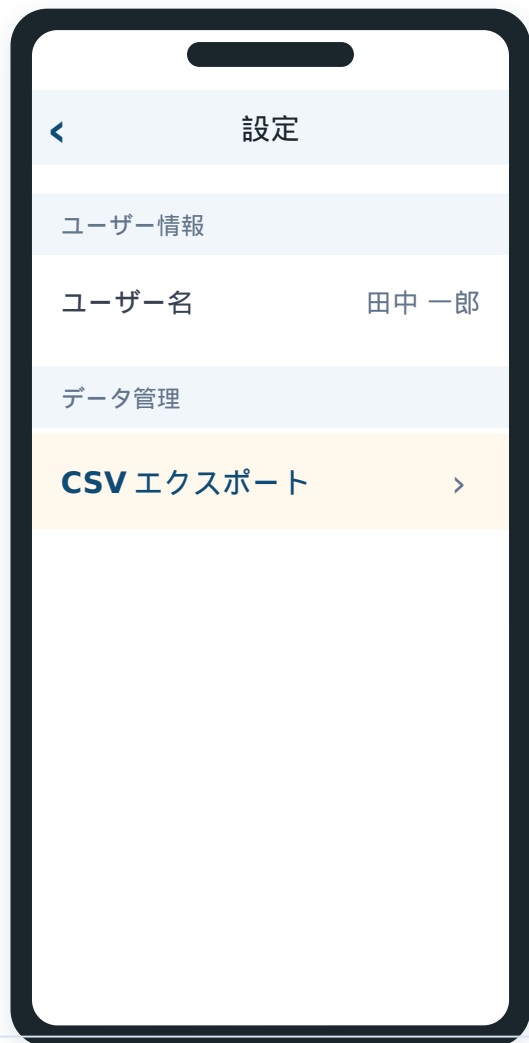
使用済みにする（3件）

後で確認する

機能⑤ データの取り出し（ CSV エクスポート ）

08

棚卸し報告・原票管理にそのまま使える



CSV IMAZO データ_20260425_1432.csv

パーツ名	ステータス	緯度	経度	備考	登録日時	登録者
A-1234	保管中	34.0712	133.0024	歪みあり	2026-04-25 14:32	田中
A-1235	保管中	34.0710	133.0021	—	2026-04-25 14:48	田中
A-1287	使用済み	34.0718	133.0030	—	2026-04-22 10:05	佐藤
A-1290	保管中	34.0715	133.0028	—	2026-04-21 09:31	山田

CSV 出力の補足

UTF-8 BOM 付き / CRLF 改行 で Excel にそのまま読み込み可能。

出力後はメール送信、AirDrop、社内共有フォルダなどへ ShareSheet で配布できます。

ID・OCR 生テキスト・更新者・使用日時・GPS 精度などの全 14 列を出力（論理削除済みは除外）。

データの流れ

09

登録 → 検索 → 使用済み の全体像



● 全ての变化は **PartEvent** (監査ログ) に **1** 行ずつ追記される (**append-only**)

登録 / 編集 / 使用済みに変更 / 置場に戻す / 位置情報更新 / 写真追加・差替・削除 / 論理削除 のいずれが起きても、誰が・いつ・どこで・何を変えたかが必ず 1 行残ります。Part 本体への上書きと同じトランザクションで記録されるため、後から「あれ？」となったときに必ず辿れます。

安全性 と 運用設計

現場仕様で・データの持ち方も慎重に

10

圏

完全オフライン動作

電波の届かない置場でも全機能が動作。
クラウドへの接続を前提にしない設計。

雲

iCloud バックアップ
対象外

業務データを個人 iCloud へ流出させない。
端末ストレージで完結。

錠

iOS Data
Protection

OS のデータ保護で暗号化。
端末ロック解除前は復号不可（first user
auth 方式）。

録

追記専用の監査ログ

PartEvent は一度書いたら更新も削除も
しない（append-only）。
監査・トレーサビリティに耐える構造。

復

論理削除のみ

誤削除しても物理データは残る。
復活が可能で監査も継続。

手

現場特化の UX

タップ領域は最低 48pt（手袋・屋外想
定）。
破壊的操作は確認ダイアログを必ず挟む。

想定ユーザーと役割

誰が、何のためにこのアプリを使うか

11

加

加工工程 作業者

搬出時に登録

- 鉄板加工後、置場への搬出時に登録
- OCR でパーツ番号を読み取り
- 後日、置場を整理した際に位置を更新

組

組立工程 作業者

使用時にステータス変更

- 組立で使うパーツを検索（テキスト or カメラ）
- 地図でおおよその位置を確認
- 使用后、「使用済みにする」で更新

管

現場リーダー / 管理者

棚卸しとデータ管理

- 監査ログで日々の動きを把握
- 棚卸し提案で長期保管パーツを処理
- 定期的に CSV エクスポートで報告

※ 同じ端末を複数人で使い回すケースは想定外（フェーズ1）。1 端末 = 1 ユーザーの登録運用を推奨。

システム概要 と フェーズ計画

iOS 純正のフレームワーク中心、外部依存は最小

12

使用フレームワーク (iOS 純正)

UI	SwiftUI	データ永続化	SwiftData
カメラ	AVFoundation	OCR	Vision (VNRecognizeTextRequest)
位置情報	CoreLocation	地図	MapKit

対応端末・iOS

対象 : iPhone & iPad (縦向き) / 最低 : iOS 17.0 / UI 基準 :
iPhone SE 第 3 世代 (4.7")

フェーズ計画

フェーズ 1

ローカル動作版 (iPhone 単体で完結)

データは iPhone 内に SwiftData で保存。
CSV 書き出しで Excel や共有フォルダへ展開。

フェーズ 2 (予定)

OneDrive 同期 / 複数人共有

Microsoft Graph API + MSAL でクラウド同期。
複数人で同じデータを共有できるように拡張。

運用上の鉄則

- ① 監査ログは更新・削除しない (append-only)
- ② 削除は論理削除のみ (PartEvent は残す)
- ③ 破壊的操作には必ず確認ダイアログ
- ④ デフォルト表示は「保管中」のみ
- ⑤ iCloud バックアップ対象外 (業務データの個人領域への流出を防ぐ)
- ⑥ タップ領域は最低 48pt

まとめ

IMAZO 置場管理が現場にもたらすもの

数秒

の登録時間

カメラを向けてシャッター。
OCR・GPS・写真を自動取得。

100%

の操作履歴

全ての变化は append-only の
監査ログに残ります。

0

の通信依存

完全オフラインで動作。
電波が悪い置場でも安心。

毎日

自動棚卸しを提案

6ヶ月以上のパーツを
自動検出して提案します。

「探す」を仕事から消す。

IMAZO 置場管理 — 造船所の現場のための、堅実な業務アプリ

操作の詳細は別冊「操作マニュアル」をご参照ください。